LEZIONE 132 — M08 / M09 – Refrigerante

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Comandare l'attivazione e la disattivazione del refrigerante senza confondere la convenzione M-code con la mappatura concreta della macchina.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M08 è comunemente usato per attivare il refrigerante principale (flood coolant) e M09 per disattivarlo. M07 può essere usato per refrigerante nebulizzato o una seconda linea su alcune macchine. Queste sono convenzioni molto diffuse, ma la funzione effettiva è assegnata dal costruttore tramite PMC e impianto.

Il CNC invia il comando ausiliario; la PMC gestisce pompa, valvole, pressostati, livelli e consensi. Il completamento del blocco può dipendere dal segnale di fine funzione ausiliaria. Il codice M08 non certifica da solo che il flusso sia presente o che la pressione sia corretta.

M09 può spegnere una o più utenze, secondo la logica CMZ. In presenza di refrigerante ad alta pressione, refrigerante utensile motorizzato, pompe multiple o lavaggio macchina, possono esistere codici separati. Non assumere che M09 disattivi tutte le pompe senza consultare la tabella M-code.

È buona pratica attivare il refrigerante prima del taglio e disattivarlo quando non serve o prima di alcune operazioni di misura/manutenzione. Per manutenzione e accesso all'area di lavoro si applicano comunque le procedure di sicurezza e isolamento, non basta M09.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M08 ;   (refrigerante principale ON, se così mappato)
M09 ;   (refrigerante OFF, secondo mappatura macchina)
M07 ;   (eventuale seconda modalità, se prevista)

I codici M sono comandi ausiliari: il significato effettivo è definito dal costruttore.
```

3. Esempio completo

```
O0132 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G97 S700 M03
N20 M08 (REFRIGERANTE PRINCIPALE ON - VERIFICARE)
N30 G00 X40. Z2.
N40 G01 Z-30. F0.18
N50 G00 X80. Z10.
N60 M09 (REFRIGERANTE OFF - VERIFICARE)
N70 M05
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Avvia il mandrino; velocità e verso sono solo illustrativi.

N20 — Attiva il refrigerante secondo la convenzione più comune. Verificare la funzione reale e la presenza del flusso.

N30–N50 — Lavorazione dimostrativa.

N60 — Disattiva il refrigerante secondo la mappatura macchina. Se esistono pompe indipendenti, possono servire altri codici.

N70–N80 — Arresta mandrino e conclude.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Comando	Stato logico richiesto	Cosa verificare fisicamente
M08	Refrigerante ON	Pompa, valvola, ugello, flusso e pressione
M09	Refrigerante OFF	Pompe/linee effettivamente disattivate
M07 (se presente)	Modalità ausiliaria	Nebbia o seconda linea secondo manuale

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• M08/M09 per circuito refrigerante standard.

• M07 per mist o circuito aggiuntivo, se assegnato dal costruttore.

• Alta pressione: codice M separato e pressostati/consensi dedicati.

• Refrigerante attraverso utensile, lavaggio torretta o pompe multiple: logica e codici specifici CMZ.

7. Errori comuni

1. Presumere che M08 significhi sempre la stessa pompa su ogni tornio.
2. Credere che il comando ON confermi pressione e flusso reali.
3. Supporre che M09 spenga ogni circuito ausiliario.
4. Attivare alta pressione senza utensile, raccordi e protezioni idonei.
5. Usare M09 come procedura di isolamento per manutenzione.
6. Combinare più M-code nello stesso blocco senza verificare le regole di esecuzione.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

M08/M09 sono convenzioni diffuse, ma la mappatura, il numero di pompe, la pressione, le attese FIN e gli eventuali codici aggiuntivi dipendono dalla PMC e dall'impianto CMZ.

FANUC B-64482EN/01, Auxiliary Function; FANUC B-64484EN-1/05, manuale tornio; manuale impianto refrigerante CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la convenzione più comune per M08?
Soluzione: Attivazione del refrigerante principale.

Esercizio 2. Qual è la convenzione più comune per M09?
Soluzione: Disattivazione del refrigerante.

Esercizio 3. M08 garantisce che la pompa abbia raggiunto pressione?
Soluzione: No. Pressostati, sensori e conferma dipendono dalla logica macchina.

Esercizio 4. Perché M09 non basta per manutenzione?
Soluzione: Perché non è una procedura di isolamento energetico e potrebbero restare pressioni o energie pericolose.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare la funzione reale di M08/M09 nella tabella CMZ.

☐ Controllare pompa, valvole, flusso e pressione.

☐ Verificare separatamente eventuali circuiti ad alta pressione o ausiliari.

☐ Non usare M09 come isolamento per manutenzione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.